AL210 - Soluzioni tutorato 1

Tutore: Filippo Rossi

09 ottobre 2026

Soluzioni scritte senza supervisione dei docenti e dell'esercitatrice.

Esercizio 1. Si consideri il gruppo additivo $G = (\mathbb{Z}, +)$ e il suo sottogruppo $H = n\mathbb{Z}$ (con $n > 0$).

1. Si descriva la forma di un generico laterale $x + H$.
2. Qual è l'indice $[G : H]$?
3. Si dimostri che due interi a, b appartengono allo stesso laterale di H se e solo se $a \equiv b \pmod{n}$.

Soluzione esercizio 1.

1. Un generico laterale $x + H$ è l'insieme di tutti gli elementi del tipo $x + h$ al variare di h in H; poiché $H = n\mathbb{Z}$, ogni elemento h si può esprimere come kn con $k \in \mathbb{Z}$, pertanto un generico laterale assume la forma $x + n\mathbb{Z} = \{x + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
2. L'indice $[G : H]$ rappresenta il numero di laterali distinti di H in G; per il teorema della divisione euclidea, ogni intero x si può scrivere in modo unico come $x = qn + r$ con $0 \leq r < n$, il che implica che l'intero x appartiene al laterale $r + H$, determinando esattamente n laterali distinti del tipo $0 + H, 1 + H, \ldots, (n-1) + H$, portando quindi alla conclusione che l'indice è $[G : H] = n$.
3. Due interi a e b appartengono allo stesso laterale se e solo se i rispettivi laterali coincidono, ossia $a + H = b + H$; in un gruppo additivo questa condizione è equivalente a richiedere che la differenza $a - b$ appartenga al sottogruppo H; poiché $H = n\mathbb{Z}$, dire che $a - b \in H$ equivale ad affermare che esiste un intero k per cui $a - b = kn$, e questa è esattamente la definizione matematica che stabilisce che n divide la differenza $a - b$, condizione che definisce a sua volta la congruenza $a \equiv b \pmod{n}$.

Esercizio 2. Sia $G = D_4 = \{1, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\}$ il gruppo diedrale delle simmetrie di un quadrato (con le usuali relazioni $r^4 = 1$, $s^2 = 1$, $srs = r^{-1}$) e sia $H = \{1, s\}$.

1. Determinare esplicitamente tutti i laterali sinistri di H in G.

2. Determinare esplicitamente tutti i laterali destri di H in G.

3. Verificare se l'insieme dei laterali sinistri coincide con l'insieme dei laterali destri. Cosa si può dedurre sulla normalità di H in G?

Soluzione esercizio 2.

1. I laterali sinistri di H in G sono gli insiemi della forma $xH = \{x, xs\}$ al variare di $x \in G$. Ricordando le relazioni del gruppo come $rs = sr^3$, otteniamo i seguenti laterali sinistri: $1H = \{1, s\}$, $rH = \{r, rs\} = \{r, sr^3\}$, $r^2H = \{r^2, r^2s\} = \{r^2, sr^2\}$, $r^3H = \{r^3, r^3s\} = \{r^3, sr\}$. L'insieme dei laterali sinistri è pertanto

$$\{\{1, s\}, \{r, sr^3\}, \{r^2, sr^2\}, \{r^3, sr\}\}$$

2. I laterali destri di H in G sono gli insiemi della forma $Hx = \{x, sx\}$ al variare di $x \in G$. Calcolandoli direttamente otteniamo: $H1 = \{1, s\}$, $Hr = \{r, sr\}$, $Hr^2 = \{r^2, sr^2\}$, $Hr^3 = \{r^3, sr^3\}$. L'insieme dei laterali destri è pertanto

$$\{\{1, s\}, \{r, sr\}, \{r^2, sr^2\}, \{r^3, sr^3\}\}$$

.

3. L'insieme dei laterali sinistri non coincide con l'insieme dei laterali destri, poiché ad esempio il laterale sinistro $rH = \{r, sr^3\}$ è diverso dal laterale destro $Hr = \{r, sr\}$. Da questo fatto si deduce che il sottogruppo H non è un sottogruppo normale di G.

Esercizio 3. Sia G un gruppo e siano H, K due sottogruppi di G di indice finito. Dimostrare che l'intersezione $H \cap K$ è un sottogruppo di indice finito in G, e in particolare che $[G : H \cap K] \leq [G : H][G : K]$.

Soluzione esercizio 3. Per dimostrare che l'indice di $H \cap K$ in G è finito e limitato dal prodotto degli indici di H e K, consideriamo l'insieme dei laterali sinistri.

Siano G/H l'insieme dei laterali sinistri di H in G e G/K l'insieme dei laterali sinistri di K in G. Le cardinalità di questi insiemi sono, per definizione, gli indici dei sottogruppi:

$$|G/H| = [G : H] \quad \text{e} \quad |G/K| = [G : K]$$

Sia $G/(H \cap K)$ l'insieme dei laterali sinistri dell'intersezione. Definiamo la seguente applicazione:

$$\phi : G/(H \cap K) \to G/H \times G/K$$
$$\phi(g(H \cap K)) = (gH, gK)$$

- La funzione è ben definita: Dobbiamo verificare che l'applicazione non dipenda dal rappresentante scelto per il laterale. Siano $x, y \in G$ tali che $x(H \cap K) = y(H \cap K)$. Questo equivale a dire che $y^{-1}x \in H \cap K$. Per definizione di intersezione, ciò implica che $y^{-1}x \in H$ e $y^{-1}x \in K$. Ma $y^{-1}x \in H \implies xH = yH$, e allo stesso modo $y^{-1}x \in K \implies xK = yK$. Pertanto, si ha $(xH, xK) = (yH, yK)$, il che dimostra che ϕ è ben definita.

- La funzione è iniettiva: Supponiamo ora che $\phi(x(H \cap K)) = \phi(y(H \cap K))$. Allora per definizione si ha $(xH, xK) = (yH, yK)$, da cui deduciamo simultaneamente $xH = yH$ e $xK = yK$. Questo significa che $y^{-1}x \in H$ e $y^{-1}x \in K$, ovvero $y^{-1}x \in H \cap K$. Di conseguenza, i laterali di partenza coincidono: $x(H \cap K) = y(H \cap K)$, dimostrando che ϕ è iniettiva.

Poiché esiste una funzione iniettiva dall'insieme $G/(H \cap K)$ all'insieme prodotto $G/H \times G/K$, la cardinalità del dominio deve essere minore o uguale alla cardinalità del codominio. In termini di indici, si ha:

$$|G/(H \cap K)| \leq |G/H \times G/K| = |G/H| \cdot |G/K|$$

Ovvero:

$$[G : H \cap K] \leq [G : H][G : K]$$

Poiché per ipotesi $[G : H]$ e $[G : K]$ sono entrambi finiti, il loro prodotto è un numero finito. Ne consegue che anche $[G : H \cap K]$ è finito e rispetta il limite richiesto.

Esercizio 4. Sia $GL_n(\mathbb{R})$ il gruppo delle matrici invertibili $n \times n$ a coefficienti reali e sia $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ il gruppo moltiplicativo dei numeri reali non nulli. Consideriamo l'applicazione determinante $\det : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$.

1. Verificare che det è un omomorfismo di gruppi.
2. Determinare il nucleo $\ker(\det)$ e l'immagine dell'omomorfismo.
3. Dedurre che $GL_n(\mathbb{R})/\ker(\det) \cong \mathbb{R}^*$.

Soluzione esercizio 4.

1. L'applicazione determinante è un omomorfismo di gruppi poiché per il Teorema di Binet vale la relazione $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ per ogni coppia di matrici $A, B \in GL_n(\mathbb{R})$. Dato che l'operazione in $GL_n(\mathbb{R})$ è il prodotto tra matrici e quella in $\mathbb{R}^*$ è il prodotto tra numeri reali, la relazione dimostra che l'applicazione preserva l'operazione di gruppo.
2. Il nucleo dell'omomorfismo è l'insieme delle matrici la cui immagine è l'elemento neutro di $\mathbb{R}^*$, ovvero l'insieme $\{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$. Questo insieme corrisponde per definizione al gruppo lineare speciale $SL_n(\mathbb{R})$. L'immagine dell'omomorfismo è l'intero gruppo $\mathbb{R}^*$ in quanto per ogni $x \in \mathbb{R}^*$ è possibile costruire una matrice diagonale avente x come primo elemento sulla diagonale e 1 in tutte le altre posizioni diagonali; tale matrice ha determinante pari a x ed appartiene a $GL_n(\mathbb{R})$ essendo $x \neq 0$, dimostrando che l'applicazione è suriettiva.
3. Il Primo Teorema di Isomorfismo per i gruppi afferma che il gruppo quoziente rispetto al nucleo di un omomorfismo è isomorfo all'immagine dell'omomorfismo stesso. Applicando il teorema al nostro caso, essendo l'immagine uguale a $\mathbb{R}^*$ e il nucleo uguale a $SL_n(\mathbb{R})$, deduciamo direttamente che il gruppo quoziente $GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R})$ è isomorfo al gruppo moltiplicativo $\mathbb{R}^*$.

Esercizio 5. Utilizzando il Teorema di Cayley, trovare una rappresentazione del gruppo dei quaternioni Q_8 come sottogruppo di S_8.

Soluzione esercizio 5. Consideriamo $Q_8 = \{1, -1, i, -i, j, -j, k, -k\}$ con le solite relazioni tra gli elementi. Identifichiamo gli elementi di Q_8 con i numeri da 1 a 8, seguendo l'ordine con cui li abbiamo appena elencati. Ricordando la costruzione vista a lezione, capiamo ora a quale permutazione di S_8 può essere associato ogni elemento di Q_8 : per ogni $g \in Q_8$ si definisce la mappa

$$\begin{aligned} \lambda_g : Q_8 &\to Q_8 \\ x &\mapsto g \cdot x \end{aligned}$$

Le mappe della forma λ_g sono biettive, quindi $\lambda_g \in S(Q_8)$ e, visto che formano un sottogruppo in $S(Q_8)$, possiamo immergere il gruppo Q_8 nel gruppo delle sue permutazioni tramite la mappa

$$\begin{aligned} \theta : \ Q_8 &\to S(Q_8) \\ g &\mapsto \lambda_g \end{aligned}$$

(infatti si mostra che θ è iniettiva ed è un omomorfismo di gruppi). Abbiamo quindi che la mappa sopra è della forma

$$\begin{aligned} \theta : Q_8 &\to S(Q_8) \\ 1 &\mapsto \lambda_1 \\ -1 &\mapsto \lambda_{-1} \\ i &\mapsto \lambda_i \\ -i &\mapsto \lambda_{-i} \\ j &\mapsto \lambda_j \\ -j &\mapsto \lambda_{-j} \\ k &\mapsto \lambda_k \\ -k &\mapsto \lambda_{-k} \end{aligned}$$

Vogliamo ora ottenre una biezione tra $\mathrm{Im}(\theta)$ e un sottogruppo di S_8. Per farlo bisogna stabilire prima di tutto una corrispondenza biunivoca tra gli elementi del gruppo e gli indici numerici da 1 a 8, rispettando l'ordine dell'elenco fornito, per cui associamo 1 all'indice 1, -1 al 2, i al 3, $-i$ al 4, j al 5, $-j$ al 6, k al 7 e infine $-k$ all'indice 8. Consideriamo ora la mappa λ_j, che agisce su ogni elemento x moltiplicandolo a sinistra per j, calcolando esplicitamente la sua struttura in cicli disgiunti tracciando l'azione sui rispettivi indici. Partendo dal primo elemento, otteniamo $j \cdot 1 = j$, che corrisponde a mandare l'indice 1 nell'indice 5. Proseguendo con il risultato, calcoliamo $j \cdot j = -1$, che manda l'indice 5 nell'indice 2. Successivamente, calcoliamo $j \cdot (-1) = -j$, mandando l'indice 2 nell'indice 6, e infine $j \cdot (-j) = 1$, che chiude il primo ciclo riportando l'indice 6 all'indice 1, formando così il ciclo (1526). Per determinare il resto della permutazione partiamo dal primo elemento non ancora visitato, ovvero i di indice 3, ottenendo $j \cdot i = -k$, che manda l'indice 3 nell'indice 8. Moltiplicando ancora otteniamo $j \cdot (-k) = -i$, mandando l'indice 8 nell'indice 4. Procediamo con $j \cdot (-i) = k$, che manda l'indice 4 nell'indice 7, e per concludere notiamo che $j \cdot k = i$, chiudendo questo secondo ciclo sull'indice 3, ottenendo il ciclo (3847). L'unione di questi due cicli disgiunti fornisce esattamente la permutazione

$\lambda_j = (1526)(3847)$, confermando la corrispondenza enunciata e mostrando rigorosamente il calcolo sottostante. Otteniamo quindi:

$$\begin{aligned}
\theta : Q_8 &\to S_8 \\
1 &\mapsto id \\
-1 &\mapsto (12)(34)(56)(78) \\
i &\mapsto (1324)(5768) \\
-i &\mapsto (1423)(5867) \\
j &\mapsto (1526)(3847) \\
-j &\mapsto (1625)(3748) \\
k &\mapsto (1728)(3546) \\
-k &\mapsto (1827)(3645)
\end{aligned}$$

Dunque $Q_8 \cong \{id, (12)(34)(56)(78),$
$(1324)(5768), (1423)(5867), (1526)(3847), (1625)(3748), (1728)(3546), (1827)(3645)\} < S_8$.

Osservazione: Cambiando l'identificazione degli elementi di Q_8 con i numeri da 1 a 8, si ottengono diverse rappresentazioni di Q_8.

Esercizio 6. Provare che S_n è generato dai due elementi $(1,2)$ e $(1,2,\cdots,n)$

Soluzione esercizio 6. Iniziamo coniugando $(1,2)$ con $(1,2,\ldots,n)$:

$$(1,\ldots,n)(1,2)(1,\ldots,n)^{-1} = (2,3)$$

e abbiamo dunque che $(2,3) \in \langle (1,2),(1,\ldots,n)\rangle$. Coniughiamo ora $(2,3)$ rispetto a $(1,\ldots,n)$:

$$(1,\ldots,n)(2,3)(1,\ldots,n)^{-1} = (3,4)$$

e troviamo che $(3,4) \in \langle (1,2),(1,\ldots,n)\rangle$. Ripetendo questo procedimento troviamo che tutte le trasposizioni della forma $(i,i+1)$ sono in $\langle (1,2),(1,\ldots,n)\rangle$, ossia che $(1,2),(2,3),\ldots,(n-2,n-1),(n-1,n) \in \langle (1,2),(1,\ldots,n)\rangle$.
Per concludere mostriamo ora che queste trasposizioni appena elencate generano tutto S_n: sappiamo che le trasposizioni generano S_n, quindi ci basta mostrare che una qualunque trasposizione (i,j) con $1 \leq i < j \leq n$ si può esprimere come prodotto di trasposizioni di quella forma. Per fare questo osserviamo che

$$(i,j) = (i,i+1)(i+1,i+2)\cdots(j-2,j-1)(j-1,j)(j-2,j-1)\cdots(i+1,i+2)(i,i+1).$$

Abbiamo quindi che $(i,j) \in \langle (1,2),(1,\ldots,n)\rangle$ per ogni i,j e quindi $S_n = \langle (1,2),(1,\ldots,n)\rangle$.

Esercizio 7. Consideriamo l'omomorfismo di gruppi

$$\begin{array}{rccc} \phi: & \mathbb{Z}\times\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z} \\ & (m,n) & \mapsto & 2n+3m \end{array}$$

Descrivere il nucleo e l'immagine di ϕ. Calcolare poi $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/\ker\phi$.

Soluzione esercizio 7. Per determinare l'immagine e il nucleo dell'omomorfismo $\phi : \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ definito da $\phi(m,n) = 2n+3m$, osserviamo innanzitutto che l'immagine di ϕ è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$. Poiché il massimo comun divisore tra 2 e 3 è 1, per l'identità di Bezout esistono interi tali che combinati linearmente con 2 e 3 danno 1, in particolare si ha $\phi(1,-1) = 3(1)+2(-1) = 1$; questo dimostra che l'immagine contiene l'intero 1, il quale genera l'intero gruppo additivo $\mathbb{Z}$, pertanto l'omomorfismo è suriettivo e la sua immagine è esattamente $\mathbb{Z}$. Il nucleo dell'omomorfismo è definito come l'insieme $\ker(\phi) = \{(m,n)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{Z} \mid 3m+2n = 0\}$. Dall'equazione $3m = -2n$, sapendo che 2 e 3 sono numeri coprimi, si deduce necessariamente che m deve essere un multiplo di 2 e n un multiplo di 3, ottenendo le soluzioni della forma $m = -2k$ e $n = 3k$ al variare di $k\in\mathbb{Z}$. Il nucleo è quindi il sottogruppo ciclico generato dall'elemento $(-2,3)$, ovvero $\ker(\phi) = \langle(-2,3)\rangle$. Applicando infine il Primo Teorema di Isomorfismo, il quale stabilisce che il quoziente del dominio rispetto al nucleo è isomorfo all'immagine dell'omomorfismo, possiamo concludere formalmente che il gruppo quoziente $(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z})/\langle(-2,3)\rangle$ è isomorfo a $\mathbb{Z}$.

Esercizio 8. Sia G un gruppo e sia $Z(G) = \{g \in G \mid gx = xg \quad \forall x \in G\}$ il suo centro. Sia $\mathrm{Inn}(G)$ il gruppo degli automorfismi interni di G, ovvero le funzioni della forma $\phi_g(x) = gxg^{-1}$. Costruire un opportuno omomorfismo dal gruppo G al gruppo degli automorfismi $\mathrm{Aut}(G)$ e usare il Primo Teorema di Isomorfismo per dimostrare che:

$$G/Z(G) \cong \mathrm{Inn}(G)$$

Soluzione esercizio 8. Definiamo l'applicazione $\phi : G \to \mathrm{Aut}(G)$ che associa ad ogni $g \in G$ l'automorfismo interno ϕ_g, definito come $\phi_g(x) = gxg^{-1}$ per ogni $x \in G$. Verifichiamo innanzitutto che ϕ sia un omomorfismo di gruppi, valutando $\phi_{gh}(x)$ per due generici elementi $g, h \in G$. Otteniamo $\phi_{gh}(x) = (gh)x(gh)^{-1} = ghxh^{-1}g^{-1} = g(\phi_h(x))g^{-1} = \phi_g(\phi_h(x)) = (\phi_g \circ \phi_h)(x)$, il che dimostra che $\phi(gh) = \phi(g) \circ \phi(h)$. L'immagine di ϕ, per definizione stessa, coincide con il gruppo degli automorfismi interni $\mathrm{Inn}(G)$. Il nucleo di questo omomorfismo, $\ker(\phi)$, è costituito da tutti gli elementi $g \in G$ tali che ϕ_g sia l'automorfismo identità su G. Condizione che si traduce nell'uguaglianza $\phi_g(x) = x$ per ogni $x \in G$, ovvero $gxg^{-1} = x$ da cui si ricava $gx = xg$ per ogni $x \in G$. Tale nucleo corrisponde esattamente alla definizione del centro del gruppo, quindi $\ker(\phi) = Z(G)$. Applicando infine il Primo Teorema di Isomorfismo, il quale stabilisce che il quoziente del dominio rispetto al nucleo è isomorfo all'immagine dell'omomorfismo, otteniamo direttamente che $G/Z(G)$ è isomorfo a $\mathrm{Inn}(G)$.

Esercizio 9. Dimostrare le seguenti isomorfie di gruppi utilizzando il Primo Teorema di Omomorfismo:

1. $\mathbb{R}^*/\{\pm 1\} \cong \mathbb{R}_{>0}$
2. $\mathbb{C}/\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ (considerati come gruppi additivi)
3. $S^1/U_n \cong S^1$, dove $U_n := \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$
4. $U(n)/SU(n) \cong S^1$, dove $U(n)$ è il gruppo delle matrici unitarie $n \times n$ a coefficienti complessi e $SU(n)$ è il sottogruppo speciale unitario.

Soluzione esercizio 9.

1. Definiamo l'applicazione $\phi : \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}_{>0}$ come $\phi(x) = |x|$. Questa funzione è un omomorfismo di gruppi moltiplicativi poiché il valore assoluto del prodotto è il prodotto dei valori assoluti, ovvero $\phi(xy) = |xy| = |x||y| = \phi(x)\phi(y)$. L'immagine dell'omomorfismo è l'intero gruppo $\mathbb{R}_{>0}$ dato che, per ogni reale positivo y, si ha $\phi(y) = y$, il che ne dimostra la suriettività. Il nucleo è costituito da tutti gli elementi di $\mathbb{R}^*$ la cui immagine è l'elemento neutro moltiplicativo di $\mathbb{R}_{>0}$, cioè 1; pertanto $\ker(\phi) = \{x \in \mathbb{R}^* \mid |x| = 1\} = \{1, -1\} = \{\pm 1\}$. Applicando il Primo Teorema di Omomorfismo, si deduce direttamente l'isomorfismo $\mathbb{R}^*/\{\pm 1\} \cong \mathbb{R}_{>0}$.

2. Definiamo l'applicazione $\phi : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ come $\phi(a + ib) = b$, che associa ad ogni numero complesso la sua parte immaginaria. Verifichiamo che sia un omomorfismo tra gruppi additivi calcolando $\phi((a + ib) + (c + id)) = \phi((a + c) + i(b + d)) = b + d = \phi(a+ib)+\phi(c+id)$. L'applicazione è chiaramente suriettiva poiché per ogni numero reale x esiste il numero complesso puramente immaginario ix tale per cui $\phi(ix) = x$. Il nucleo di ϕ è l'insieme dei numeri complessi aventi parte immaginaria nulla, il che coincide esattamente con l'asse reale, ovvero $\ker(\phi) = \mathbb{R}$. Il Primo Teorema di Omomorfismo garantisce quindi che $\mathbb{C}/\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$.

3. Consideriamo la mappa $\phi : S^1 \to S^1$ definita dall'elevamento a potenza n-esima, $\phi(z) = z^n$. Essendo in un gruppo abeliano, si tratta di un omomorfismo poiché $\phi(z_1 z_2) = (z_1 z_2)^n = z_1^n z_2^n = \phi(z_1)\phi(z_2)$. La mappa è suriettiva in quanto ogni numero complesso sulla circonferenza unitaria ammette almeno una radice n-esima anch'essa situata sulla circonferenza unitaria. Il nucleo della mappa è formato da tutti gli elementi $z \in S^1$ la cui potenza n-esima è pari all'elemento neutro moltiplicativo 1, ovvero l'insieme delle radici n-esime dell'unità, indicato con U_n. Per il Primo Teorema di Omomorfismo concludiamo che $S^1/U_n \cong S^1$.

4. Definiamo l'applicazione $\phi : U(n) \to S^1$ tale che $\phi(A) = \det(A)$. Verifichiamo innanzitutto che l'immagine sia effettivamente contenuta in S^1: per una generica matrice unitaria vale $AA^\dagger = I$, e passando al determinante otteniamo $\det(AA^\dagger) = \det(I) = 1$, da cui $\det(A)\det(A^\dagger) = \det(A)\overline{\det(A)} = |\det(A)|^2 = 1$, il che dimostra rigorosamente che l'immagine appartiene a S^1. La mappa ϕ è un omomorfismo di gruppi grazie al Teorema di Binet, essendo $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ per ogni $A, B \in U(n)$. Il nucleo dell'omomorfismo è per definizione $\ker(\phi) = \{A \in U(n) \mid \det(A) = 1\}$, insieme che coincide esattamente con la definizione del sottogruppo speciale unitario $SU(n)$. Per dimostrare la suriettività, prendiamo un qualsiasi elemento $z \in S^1$ e consideriamo la matrice diagonale avente z come primo elemento

sulla diagonale e 1 in tutte le restanti posizioni diagonali; tale matrice appartiene sicuramente a $U(n)$ poiché il modulo quadro di ogni suo elemento diagonale è 1, e il suo determinante vale banalmente z, provando in questo modo che l'immagine di ϕ ricopre tutto S^1. Applicando in conclusione il Primo Teorema di Omomorfismo, il quale assicura che il gruppo quoziente del dominio rispetto al nucleo sia isomorfo all'immagine, otteniamo direttamente la tesi $U(n)/SU(n) \cong S^1$.

Esercizio 10. Si consideri il gruppo di Klein $V_4 = \{e, a, b, c\}$ (dove $x^2 = e$ per ogni $x \in V_4$ e $ab = c$). Trovare due sottogruppi $H, K \leq V_4$ tali che V_4 sia il prodotto diretto interno di H e K.

Soluzione esercizio 10. Scegliamo i sottogruppi $H = \{e, a\}$ e $K = \{e, b\}$. Essendo il gruppo di Klein V_4 un gruppo abeliano, ogni suo sottogruppo è normale, quindi sia H che K sono sottogruppi normali di V_4. Affinché V_4 sia il prodotto diretto interno di H e K, devono essere soddisfatte due ulteriori condizioni: l'intersezione tra H e K deve contenere solo l'elemento neutro e il loro prodotto HK deve coincidere con l'intero gruppo V_4. Osservando gli elementi, l'intersezione è banalmente $H \cap K = \{e\}$. Calcolando il prodotto HK otteniamo l'insieme di tutti i possibili prodotti hk con $h \in H$ e $k \in K$, ovvero $HK = \{ee, eb, ae, ab\}$. Sfruttando la relazione $ab = c$ definita nel gruppo e la proprietà dell'elemento neutro e, otteniamo $HK = \{e, b, a, c\}$, che è esattamente V_4. Essendo verificate tutte le condizioni, possiamo concludere che il gruppo di Klein V_4 è il prodotto diretto interno dei sottogruppi $H = \{e, a\}$ e $K = \{e, b\}$. Qualsiasi altra scelta di due sottogruppi distinti di ordine 2, come ad esempio $H = \{e, a\}$ e $K = \{e, c\}$, soddisferebbe ugualmente le condizioni.

Esercizio 11. Sia $G = S^4$ e sia $V = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$.

1. Dimostrare che V è un sottogruppo normale di G (Suggerimento: utilizzare il risultato dell'esercizio 6) .

2. Usare il secondo teorema di isomorfismo per determinare G/V .

Soluzione esercizio 11. Ricordiamo il secondo teorema di isomorfismo.

Theorem 0.1. Sia G un gruppo, H un sottogruppo di G e N un sottogruppo normale di G. Allora il sottoinsieme prodotto HN è un sottogruppo di G, il sottogruppo N è un sottogruppo normale di HN, l'intersezione $H \cap N$ è un sottogruppo normale di H e sussiste il seguente isomorfismo di gruppi: $(HN)/N \cong H/(H \cap N)$.

Ora diamo la soluzione dell'esericzio:

1. Il sottoinsieme V contiene l'elemento neutro e e tutti gli elementi di S^4 aventi struttura ciclica composta da due trasposizioni disgiunte. Si verifica che V è un sottogruppo poiché l'inverso di ogni doppia trasposizione è se stessa, e il prodotto di due doppie trasposizioni distinte restituisce sempre la terza, assicurando la chiusura rispetto all'operazione.

   Per dimostrare la normalità, è sufficiente verificare che l'insieme V sia invariante per coniugio rispetto a un insieme di generatori di S^4. Sappiamo che il gruppo simmetrico S^4 è generato dalla trasposizione $\tau = (12)$ e dal ciclo $\sigma = (1234)$. Denotiamo gli elementi non banali di V come $a = (12)(34)$, $b = (13)(24)$ e $c = (14)(23)$. Coniugando tramite τ, essendo $\tau^{-1} = \tau$, calcoliamo $\tau a \tau = (12)(12)(34)(12) = (34)(12) = a$, poi $\tau b \tau = (12)(13)(24)(12) = (23)(14) = c$, e infine $\tau c \tau = (12)(14)(23)(12) = (24)(13) = b$. Poiché il coniugio tramite τ si limita a scambiare tra loro gli elementi di V, l'insieme risulta invariante sotto l'azione di τ. Coniugando ora tramite σ, il cui inverso è $\sigma^{-1} = (4321)$, calcoliamo $\sigma a \sigma^{-1} = (1234)(12)(34)(4321) = (13)(24) = b$, poi $\sigma b \sigma^{-1} = (1234)(13)(24)(4321) = (14)(23) = c$, e infine $\sigma c \sigma^{-1} = (1234)(14)(23)(4321) = (12)(34) = a$. Anche il coniugio tramite σ permuta semplicemente gli elementi non banali di V tra di loro ciclicamente. Dal momento che V contiene l'elemento neutro che rimane fisso sotto ogni coniugio e risulta chiuso rispetto al coniugio per tutti i generatori del gruppo, si conclude che $gVg^{-1} = V$ per ogni elemento g appartenente a S^4, dimostrando esplicitamente e con calcoli diretti la normalità del sottogruppo.

2. Per determinare il quoziente G/V usando il secondo teorema di isomorfismo, consideriamo il sottogruppo H formato da tutte le permutazioni in S^4 che lasciano fisso l'elemento 4. Questo sottogruppo H è isomorfo a S_3 e ha ordine 6. Poiché tutte le doppie trasposizioni non banali in V muovono tutti e quattro gli elementi dell'insieme, nessuna di esse può appartenere ad H, il che implica che l'intersezione $H \cap V$ contiene solo l'elemento neutro $\{e\}$. Calcolando l'ordine dell'insieme prodotto HV otteniamo $|H||V|/|H \cap V| = (6 \times 4)/1 = 24$. Poiché l'ordine di HV è pari all'ordine dell'intero gruppo $G = S^4$, si ha necessariamente $HV = G$. Il secondo teorema di isomorfismo afferma che $HV/V \cong H/(H \cap V)$, e sostituendo i nostri risultati si ottiene $G/V \cong S_3/\{e\}$. Quozientare per il sottogruppo banale restituisce il gruppo di partenza, portando alla conclusione che G/V è isomorfo a S_3.

Esercizio 12. Se G è finito, l'unico omomorfismo tra G e il gruppo degli interi è quello banale che manda tutto G nello zero.

Soluzione esercizio 12. Sia $\phi : G \to \mathbb{Z}$ un omomorfismo di gruppi. Dato un qualsiasi elemento $g \in G$, poiché il gruppo G è finito, l'elemento g ha ordine finito $k \geq 1$. Questo significa che $g^k = e$, dove e è l'elemento neutro di G. Applicando l'omomorfismo ϕ ad ambo i membri di questa uguaglianza, otteniamo $\phi(g^k) = \phi(e)$. Per la definizione di omomorfismo, l'immagine dell'elemento neutro del dominio è l'elemento neutro del codominio, quindi $\phi(e) = 0$. Inoltre, poiché l'operazione in $\mathbb{Z}$ è l'addizione, la proprietà dell'omomorfismo implica che $\phi(g^k) = k\phi(g)$. Sostituendo questa espressione, arriviamo all'equazione $k\phi(g) = 0$ in $\mathbb{Z}$. Poiché k è un intero strettamente positivo e il gruppo degli interi non possiede divisori dello zero, l'unica soluzione possibile per questa equazione è $\phi(g) = 0$. Essendo questo ragionamento valido per ogni elemento g appartenente a G, l'immagine di ogni elemento del gruppo è nulla, dimostrando che l'unico omomorfismo esistente è esattamente quello banale.

Esercizio 13. Sia $G = (\mathbb{Z}[x], +)$ e sia $N = \mathbb{Z}$ il sottogruppo dei polinomi costanti. Dimostrare che:

1. N è un sottogruppo normale di G;
2. $G/N \cong G$.

Soluzione esercizio 13.

1. Il gruppo $G = (\mathbb{Z}[x], +)$ è un gruppo abeliano poiché l'addizione di polinomi è un'operazione commutativa, di conseguenza ogni suo sottogruppo risulta essere normale in G, incluso il sottogruppo $N = \mathbb{Z}$ dei polinomi costanti.
2. Consideriamo l'applicazione $\phi : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}[x]$ definita da $\phi(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_kx^k) = a_1 + a_2x + \cdots + a_kx^{k-1}$. Si verifica direttamente che ϕ è un omomorfismo di gruppi additivi poiché preserva la somma dei coefficienti grado per grado. Tale omomorfismo è suriettivo in quanto, dato un qualsiasi polinomio $Q(x) \in \mathbb{Z}[x]$, il polinomio $xQ(x)$ appartiene al dominio $\mathbb{Z}[x]$ e soddisfa la condizione $\phi(xQ(x)) = Q(x)$, dimostrando che l'immagine di ϕ coincide con l'intero gruppo G. Il nucleo dell'omomorfismo ϕ è l'insieme di tutti i polinomi la cui immagine è il polinomio nullo, condizione che si verifica se e solo se tutti i coefficienti a_i per ogni indice maggiore o uguale a uno sono nulli, lasciando come unico termine non nullo l'eventuale termine noto a_0. Pertanto il nucleo $\ker(\phi)$ è costituito esattamente dall'insieme dei polinomi costanti a coefficienti interi, ovvero coincide con il sottogruppo N. Applicando il Primo Teorema di Omomorfismo, il quale stabilisce che il gruppo quoziente del dominio rispetto al nucleo è isomorfo all'immagine dell'omomorfismo stesso, deduciamo immediatamente l'isomorfismo richiesto $G/N \cong G$.

Esercizio 14. Per quali numeri naturali n esiste un omomorfismo suriettivo da D_{17} a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$?

Soluzione esercizio 14. Sia $\phi : D_{17} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ un omomorfismo suriettivo. Per il Primo Teorema di Isomorfismo, si ha:

$$D_{17}/\ker(\phi) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

Affinché il quoziente di un gruppo sia abeliano (e $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ lo è per definizione), il nucleo dell'omomorfismo deve necessariamente contenere il sottogruppo dei commutatori del gruppo di partenza.
In un gruppo diedrale $D_m = \langle r, s \mid r^m = 1, s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle$, il sottogruppo dei commutatori è generato da r^2 [1]. Essendo $m = 17$ dispari, l'elemento r^2 ha periodo 17 e genera perciò l'intero sottogruppo delle rotazioni, ovvero:

$$[D_{17}, D_{17}] = \langle r^2 \rangle = \langle r \rangle$$

Il sottogruppo $\langle r \rangle$ ha ordine 17. Per il teorema di corrispondenza, i sottogruppi di D_{17} (che ha ordine 34) contenenti $\langle r \rangle$ sono soltanto $\langle r \rangle$ stesso e l'intero gruppo D_{17}. Di conseguenza, le uniche scelte possibili per $\ker(\phi)$ che rendono il quoziente abeliano sono esattamente queste due. Verifichiamo i due casi:

1. Se $\ker(\phi) = \langle r \rangle$, l'ordine del quoziente è $|D_{17}|/|\langle r \rangle| = 34/17 = 2$. Dunque, il quoziente è isomorfo a $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, da cui $n = 2$.

2. Se $\ker(\phi) = D_{17}$, l'ordine del quoziente è $|D_{17}|/|D_{17}| = 34/34 = 1$. Dunque, il quoziente è il gruppo banale isomorfo a $\mathbb{Z}/1\mathbb{Z}$, da cui $n = 1$.

In conclusione, un omomorfismo suriettivo da D_{17} a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ esiste solo per $n = 1$ e $n = 2$.

[1] Il gruppo dei commutatori di un gruppo, indicato con $[G, G]$, è il sottogruppo generato da tutti gli elementi della forma $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$ al variare di x e y negli elementi del gruppo. Nel caso del gruppo diedrale $D_m = \langle r, s \mid r^m = 1, s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle$, possiamo determinare questo sottogruppo analizzando i commutatori formati dai suoi generatori r e s. Calcolando esplicitamente il commutatore $[r, s] = rsr^{-1}s^{-1}$ e sfruttando le relazioni fondamentali del gruppo diedrale, in particolare il fatto che $s^{-1} = s$ e che l'identità $srs = r^{-1}$ implica $sr^{-1}s = (srs)^{-1} = (r^{-1})^{-1} = r$, possiamo riscrivere l'espressione come $r(sr^{-1}s) = r(r) = r^2$. Questo calcolo diretto dimostra che l'elemento r^2 appartiene per definizione al sottogruppo dei commutatori, implicando di conseguenza che l'intero sottogruppo ciclico $\langle r^2 \rangle$ è contenuto all'interno di $[D_m, D_m]$. Per provare l'inclusione inversa, occorre prima notare che $\langle r^2 \rangle$ costituisce un sottogruppo normale di D_m, dal momento che il coniugio di una rotazione tramite la riflessione s produce l'inversa della rotazione stessa; infatti $sr^2s^{-1} = sr^2s = (srs)(srs) = r^{-1}r^{-1} = r^{-2}$, che appartiene chiaramente a $\langle r^2 \rangle$. Considerando ora il gruppo quoziente $D_m/\langle r^2 \rangle$, osserviamo che in esso la classe dell'elemento r assume un periodo pari al più a 2. Il quoziente risulta perciò generato da classi di elementi il cui quadrato è l'identità, il che lo rende un gruppo abeliano. Una proprietà fondamentale dei commutatori stabilisce che il quoziente di un gruppo rispetto a un suo sottogruppo normale è abeliano se e solo se tale sottogruppo contiene il gruppo dei commutatori. Poiché $D_m/\langle r^2 \rangle$ è abeliano, deduciamo necessariamente che $[D_m, D_m]$ deve essere contenuto in $\langle r^2 \rangle$. Avendo dimostrato entrambe le inclusioni, possiamo concludere con certezza l'uguaglianza $[D_m, D_m] = \langle r^2 \rangle$, il che spiega il motivo per cui il sottogruppo dei commutatori di un gruppo diedrale è sempre generato da r^2.